# 基于多学科综合实践的太空种子培养箱系统工程设计

La Pluma* Kai Guojia[1] He Yiwei[2]

1. 河北棍木大学控制工程学院

2. 罗德岛制药有限公司工程部

**摘要:** 本论文详细介绍了太空种子培养箱的研发过程。该培养箱旨在为太空中的种子提供适宜的生长条件，同时监测和记录关键的生长参数。通过集成先进的传感器、控制系统以及数据通信技术，保障太空种子的健康萌发与生长，为农业和生态环境研究提供新的思路和研究。

**关键词：**太空育种 培养箱 自动控制

获得具有优良遗传性状的太空种子，有利于拓宽品种选育途径，促进农业创新和增加经济效益，实现航天技术、生物技术等多领域的融合，推动相关科技领域的协同进步。而太空育种项目就是以太空种子为纽带，研究太空种子育种条件及遗传性状等方面问题，多学科交叉融合合作的探究活动。

本小组为提供适宜种子萌发和生长的环境，通过资料收集、与其它学科小组合作研讨等方式进行可控环境参数摸索。最终利用物理学、数学、电子技术、单片机、自动化与网络通信等技术，从环境控制的角度，设计了能够对温度、湿度和光照等环境参数进行闭环自动控制与手动控制的太空种子培育箱。实现了小型半自动化生态环境的可持续发展，促

进了太空育种项目的推进。

## 一、材料与结构设计

### 1.1 材料

铝型材和亚克力板若干、1 个半导体制冷片、光敏电阻、LED 灯板、继电器（补）。

| 名称 | 长(cm) | 宽(cm) | 数量 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 背板 | 51 | 41 | 1 | 无 |
| 侧板 | 48 | 41 | 2 | 无 |
| 中层隔板 | 51 | 41 | 1 | 切角1cm*1cm |
| 底板 | 51 | 41 | 1 | 切两个角 |
| 顶板 | 51 | 41 | 1 | 切两个角 |
| 设备仓盖板 | 6 | 51 | 1 | 切两个角 |

表1.培养箱材料数量表

### 1.2 培育箱结构设计

通过激光切割结合 3D 打印技术，将材料组装，得到培育箱总体结构，见图 1。

图 1.培养箱外观

使用半导体制冷片作为热源，并将半导体制冷片涂上导热硅脂，进行温度调节，利用压电片与RC电磁振荡电路实现对土壤与空气中湿度的调节。

再采用DHT11传感器对培养箱温度和湿度环境参数进行监测，ESP8266单片机根据监测到的温度和湿度等环境参数，结合PWM脉冲宽度调制技术控制半导体制冷片与风扇的功率，同时PWM控制LED灯板实现光照控制，并用光敏电阻检测光照变化。

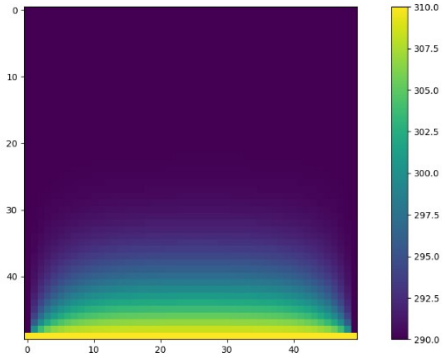
最后，利用阿里云的MQTT服务器，可实现对培养箱环境参数的实时远程监控。使用基于PlatformIO+VSCode进行软件开发，选择ESP8266单片机作为通信与交互用单片机，提高人机交互的便利性。

## 二、设计过程

### 2.1温控装置设计

适宜的环境温度有利于保证种子正常的代谢过程，提高发芽率，使幼苗生长健壮、整齐。不同种子适宜的温度范围有较大差异，大多数种子发芽的适宜温度在15℃-30℃之间。常见的加热装置有电阻加热丝、陶瓷加热片、电加热管等，但不能实现非常精确和宽泛的温度调节。

经查阅，半导体制冷片[1]，也叫热电制冷片，是一种热泵。其由两种不同半导体材料




串联而成，利用 Peltier 效应，通过控制输入电流，直接影响制冷或制热的功率，从而精确的温度调节，并且当需要由制热切换为制冷时，只需通过继电器切换电流方向即可。这与传统的加热装置相比，具有精确控温、响应快速、可靠性高和易于切换制冷制热工作模式等优点。

在设计加热装置时，本文从散热和培养箱温度分布的角度，来设计制冷片的驱动功率。利用傅里叶热传导定律进行功率估算[2]，近似认为总表面积可以等效为一个面积与总表面积相等的平板代替，并忽略边缘效应、热辐射、热对流等效应，并忽略电路板、铝型材等对传热的影响，则有：

$$\frac{P}{S}=\kappa\frac{\Delta T}{\Delta x}$$

亚克力板厚度：$d=2\,\mathrm{mm}$

亚克力板热导率：$\kappa=0.2\mathrm{W}\cdot\mathrm{m}^{-1}\cdot\mathrm{K}^{-1}$

培养箱有效总面积（六个面）：$A=0.1\,\mathrm{m}^2$

设计内外温差：$\Delta T=10\,\mathrm{K}$

可得：$P_{\max}=\kappa A\frac{\Delta T}{\Delta x}=250\,\mathrm{W}$，得到驱动功率最多为 250W。除此之外，我们分析了培养箱内部温度分布情况，采用了有限差分法进行数值求解，来对培养箱内部稳态温度分布进行仿真数值模拟，并绘制了温度分布图。

以下是利用 Python+numpy+matplotlib 进行的数值仿真结果，其参数设定为 $T_0=290\,\mathrm{K}$，$T_h=310\,\mathrm{K}$，$h=0.01\,\mathrm{m}$°

从图中可以看出，除了靠近加热装置的部分外，其它区域均近似为恒定温度。

为了减少弛豫时间，提高温度调节灵敏度，增加风扇装置以使热空气或冷空气快速扩散至整个培养箱。采用 DHT11 模块监测环境温度，其是常见的温湿度传感器模块，具有使用简单、成本较低等特点。

## 2.2 湿度、光照设计

合适的土壤湿度与空气湿度有利于促进种子萌发、促进光合作用和保持细胞活力等优点，经查阅，超声雾化片常作为加湿器中的核心部件，可实现将水雾化成微小颗粒，并释放到空气中以增加湿度。即将压电片接入振荡电路中，通过调整电路参数使其振荡频率达到压电片的谐振频率，并将压电片一部分放入水中即可实现加湿功能。并结合 PWM 技术控制超声雾化片的工作时间和间歇时间，从而灵活调节雾化量，实现加湿程度的更精确控制。

其中土壤湿度和空气湿度的有效监测影响着种子的萌发与生长。采用 DHT11 模块监测环境相对湿度，而对于土壤湿度的检测可根据土壤的介电常数随湿度变化而变化的原理结合 RC 振荡电路设计土壤湿度传感器[3]。又由于土壤质地差异的影响，常导致振荡频率与湿度之间无简单关系，故本文对土壤湿度的监测是定性的，只将将土壤湿度划分为潮湿和干燥两种状态。后期为优化土壤湿度的检测能力，会从温度补偿、优化电路设计等角度来提高传感器的稳定性与精度。

在调试过程中，为减少水在不同部位吸附、水的蒸发以及水的沉降所带来的培养箱雾化量不足、水的利用效率降低等问题，后期会优化培养箱内部设计和安装循环装置，促进

水的流动，减少沉降；加强密封，控制环境温度，来减少水的蒸发带来的雾化量不足的问题。

合适的光照条件有利于提高种子的萌发率和幼苗的质量。从节能高效、快速响应与可精准调光的角度，本文采用 LED 灯组板来提供适宜的光源，将光敏电阻与 PWM 技术结合实现自动调节光照强度与时间。

考虑到 LED 元件的非线性会使 PWM 调光控制时发生频闪现象。故采用了 RLC 滤波将电流进行平滑处理，即将 PWM 方波转换为更平滑的波形进行控制，从而降低非线性影响[4]。

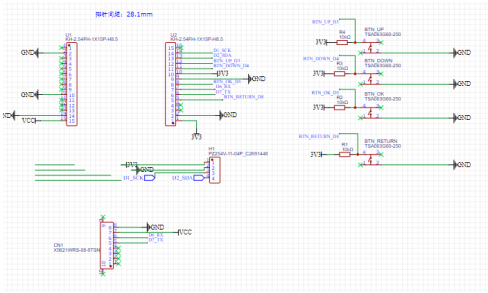
后期考虑不同种子生长的差异性、植物不同高度对光照的不同需求，采取培养箱分层光照调节、安装角度可调节的 LED 灯板等办法来进行培养箱光照性能优化。

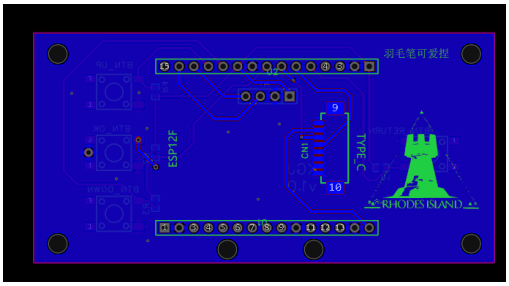
2.3 智能远程监测设计

使用具有联网功能的 ESP8266 单片机，通过 AP（接入点）模式进行配网，通过 STA（基站）模式与手机连接至同一 WiFi 下，构建培养箱网络通信系统。

由于 ESP8266 引脚较少，难以单独完成若干控制任务，需要外接单片机 Atmega328p 接收 ESP8266 传来的信号，完成各种设备的控制，并把传感器采集的数据回传给 ESP8266[5]。即利用单片机间通信系统增加控制任务量。

为了实现对培养箱的控制和方便获取培养箱状态信息，增强人与机器之间信息交流与互动，在软件方面，使用基于 PlatformIO+VSCode 进行开发， 在硬件方面，采用基于立






创 EDA 专业版的 PCB 开发环境，采用 ESP8266 单片机作为通信与交互用单片机。

本文使用 Android Studio 进行软件工程开发，可实现实时对培养箱的温度、湿度、光照等条件进行监测与控制。培养箱还需要远程监控，因此培养箱需要将采集到的数据上传

到服务器，利用 MQTT 协议软件端可从服务器获取数据，或向服务器发送数据控制培养箱。

## 三、总结与感想

本项目综合运用了多学科的知识解决工程实际问题。培养了发现问题、分析问题、解决问题的能力，能从更多角度发散思维。同时通过书籍查阅，文献调研，对于物理知识的学习更加深入，拓宽了知识视野。

在本项目中，小组成员们团结协作，均表现出极高的热情，大家开动脑筋，积极讨论，动手实践，在实际问题中感受物理学之魅力，提高了物理的学习兴趣。

当然，由于时间仓促，本项目也存在许多不足。如智能化、自动化程度不够，对于内部传热过程计算过于粗糙，对于培养箱突发事件无法做出有效上传等，这些日后有待继续完善。

本项目完成过程中难免遇到各种困难，在此感谢每一位小组成员的坚持，也一并感谢各位成员的家长的支持与理解，更感谢赵超男老师对本小组的大力协助。

## 参考文献

[1] 刘奥成,郑欣鹏,王巧,等.半导体制冷片温控系统应用研究[J].现代信息科技,2023,7(19):55-58.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2023.19.012.

[2] 陈金雄,张敏,沈丹梅,等.有限差分法的一维热传导方程应用[J].武夷学院学报,2022,41(03):53-57.DOI:10.14155/j.cnki.35-1293/g4.2022.03.005.

[3] 张想奎.基于介电常数与电导率的土壤盐分检测系统设计[D].西北师范大学,2023.DOI:10.27410/d.cnki.gxbfu.2023.001331.

[4] 章夫正,孙士琪,卢弘达,等.多通道 LED 光源的光色预测模型研究[J/OL].光学学报,1-16[2024-06-16].

[5] 马巍.基于单片机为基础多机通信系统的设计对策分析[J].数字技术与应用,2024,42(01):181-183.DOI:10.19695/j.cnki.cn12-1369.2024.01.57.